

Gruppenaufgabe 3

Ursachen und Auswirkungen von Datenverlust

Szenario

Die «HelvetiaMed AG», ein Gesundheitsdienstleister mit drei Standorten in der Deutschschweiz, hat durch einen Serverausfall sämtliche Patientendaten der letzten zwei Wochen verloren. Das letzte funktionsfähige Backup ist 14 Tage alt. Als Krisenteam sollen Sie die Ursachen des Vorfalls analysieren, die finanziellen, betrieblichen und rechtlichen Auswirkungen systematisch bewerten und einen Massnahmenkatalog zur Vermeidung zukünftiger Vorfälle erstellen.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Die Ursachen eines konkreten Datenverlustvorfalls systematisch analysieren und verschiedenen Ursachenkategorien zuordnen.
- Die finanziellen, betrieblichen, rechtlichen und reputationsbezogenen Auswirkungen eines Datenverlusts auf ein Unternehmen bewerten.
- Präventive und korrektive Massnahmen zur Vermeidung zukünftiger Datenverluste entwickeln und begründen.

Arbeitsauftrag

Erarbeiten Sie in Ihrer Kleingruppe eine vollständige Vorfallanalyse für die «HelvetiaMed AG». Identifizieren Sie mindestens drei mögliche Ursachen des Datenverlusts, bewerten Sie die Auswirkungen in den Dimensionen Finanzen, Betrieb, Recht und Reputation, und formulieren Sie einen konkreten Massnahmenkatalog mit mindestens fünf Massnahmen.

Ergebnis

Erstellen Sie ein Handout (1–2 Seiten), das die Vorfallanalyse, die Auswirkungsbewertung und den Massnahmenkatalog übersichtlich zusammenfasst und an die Geschäftsleitung adressiert ist.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 3 | Ursachen und Auswirkungen von Datenverlust

Ansatz: Strukturiert-analytisch

1. Vorfallbeschreibung

Am [Datum] erlitt die HelvetiaMed AG einen vollständigen Serverausfall an ihrem Hauptstandort. Betroffen war der zentrale Datenbankserver, auf dem sämtliche Patientendaten, Termine und Behandlungsdokumentationen gespeichert sind. Das letzte funktionsfähige Backup ist 14 Tage alt. Alle Daten, die in den letzten zwei Wochen erfasst wurden – schätzungsweise 3 500 Patienteneinträge, 1 200 Terminbuchungen und 800 Behandlungsdokumentationen – sind verloren.

2. Ursachenanalyse

Nr.	Ursache	Kategorie	Beschreibung
U1	Hardwaredefekt des Servers	Technisch	Der Server war seit fünf Jahren im Einsatz. Eine defekte RAID-Controller-Karte führte zum gleichzeitigen Ausfall mehrerer Festplatten im RAID-5-Verbund. Bei RAID 5 kann der Ausfall von zwei Platten nicht mehr kompensiert werden.
U2	Fehlgeschlagene Backup-Jobs	Technisch/Organisatorisch	Die automatische Datensicherung war seit zwei Wochen fehlgeschlagen, weil das Backup-Volume volllief. Die Fehlermeldungen wurden zwar im Log registriert, aber von niemandem überprüft.
U3	Fehlende Backup-Überwachung	Organisatorisch	Es existierte kein definierter Prozess zur täglichen Überprüfung der Backup-Logs. Die Verantwortlichkeit war nicht klar zugewiesen, sodass die Fehlermeldungen 14 Tage lang unbemerkt blieben.
U4	Keine Restore-Tests	Organisatorisch	In den letzten 18 Monaten wurde kein einziger Restore-Test durchgeführt. Dadurch blieb unbekannt, dass die neueren Backups ohnehin fehlerhaft waren.

3. Auswirkungsbewertung

3.1 Finanzielle Auswirkungen

Posten	Geschätzte Kosten
Datenwiederherstellungsversuch (externer Spezialist)	CHF 25 000
Neuer Server inkl. Installation	CHF 35 000
Produktivitätsverlust (3 Standorte, 5 Tage)	CHF 120 000
Manuelle Nacherfassung von Patientendaten	CHF 45 000
Rechtliche Beratung (Datenschutz)	CHF 15 000
Geschätzte Gesamtkosten	CHF 240 000

3.2 Betriebliche Auswirkungen

Die drei Standorte der HelvetiaMed AG waren für mindestens drei Tage stark eingeschränkt arbeitsfähig. Ärzte und Pflegepersonal hatten keinen Zugriff auf Patientenhistorien, Medikationspläne und Terminkalender. Notfallmässig musste auf Papierakten zurückgegriffen werden, was die Behandlungsqualität beeinträchtigte und die Durchlaufzeiten massiv verlängerte. Elektive Termine mussten verschoben werden, was zu Unzufriedenheit bei den Patienten führte.

3.3 Rechtliche Auswirkungen

Der Verlust von Patientendaten stellt einen Verstoss gegen das Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) und potenziell gegen die Aufbewahrungspflichten im Gesundheitswesen dar. Die HelvetiaMed AG ist verpflichtet, den Vorfall dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) zu melden. Es drohen Bussgelder und möglicherweise zivilrechtliche Klagen von betroffenen Patienten, deren Behandlungsdokumentation verloren ging.

3.4 Reputationsauswirkungen

Als Gesundheitsdienstleister ist das Vertrauen der Patienten das wichtigste Kapital. Ein Bekanntwerden des Vorfalls – sei es durch Medienberichte oder durch die Tatsache, dass Patienten ihre Daten erneut angeben müssen – kann zu erheblicher Patientenabwanderung führen. Zuweisende Ärzte und Partnerinstitutionen könnten das Vertrauen in die HelvetiaMed AG verlieren.

4. Massnahmenkatalog

Nr.	Massnahme	Priorität	Umsetzungsfrist
M1	Tägliche automatisierte Backup-Überwachung mit Alarmierung bei Fehlern	Sofort	1 Woche
M2	Monatliche Restore-Tests mit Protokollierung	Sofort	2 Wochen
M3	Redundantes Backup auf zweitem Standort (georedundant)	Hoch	3 Monate
M4	Erneuerung der Server-Hardware mit aktuellem RAID-6-System	Hoch	2 Monate
M5	Dokumentation aller Backup-Prozesse und klare Rollenzuweisung	Mittel	1 Monat
M6	Schulung aller IT-Mitarbeitenden zu Backup-Monitoring und Eskalation	Mittel	6 Wochen
M7	Erstellung eines IT-Notfallplans mit definiertem Eskalationsprozess	Hoch	6 Wochen

5. Empfehlung an die Geschäftsleitung

Die Ursachenanalyse zeigt deutlich, dass der Vorfall nicht durch eine einzelne Ursache, sondern durch ein Zusammenspiel technischer Alterung und organisatorischer Versäumnisse entstanden ist. Die geschätzten Gesamtkosten von CHF 240 000 übersteigen die Investitionskosten für präventive Massnahmen bei Weitem. Die Geschäftsleitung wird dringend gebeten, die Massnahmen M1, M2 und M7 sofort freizugeben und die verbleibenden Massnahmen im Quartalsbudget zu berücksichtigen.

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 3 | Ursachen und Auswirkungen von Datenverlust

Ansatz: Praxisnah-narrativ

1. Was ist passiert? Eine Rekonstruktion

Stellen wir uns den Montagmorgen bei der HelvetiaMed AG vor. Die Mitarbeitende am Empfang versucht, den ersten Patienten aufzurufen – das System reagiert nicht. Ein Anruf bei der IT-Abteilung ergibt: Der zentrale Datenbankserver ist ausgefallen. Kein Zugriff auf Patientendaten, keine Terminplanung, keine Behandlungsdokumentation. Die IT versucht sofort, den Server neu zu starten – erfolglos. Die Festplatten sind defekt. Also zum Backup greifen – und dann der Schock: Das letzte erfolgreiche Backup ist 14 Tage alt. Zwei Wochen Patientendaten sind weg.

Wie konnte das passieren? Dafür müssen wir drei Ursachen verstehen, die zusammen diese Katastrophe ermöglicht haben.

2. Ursache 1: Der Server war am Ende seiner Lebensdauer

Der betroffene Server war fünf Jahre alt. Für einen Server in einer 24/7-Umgebung wie einem Gesundheitsdienstleister ist das beachtlich. Die RAID-Controller-Karte, die die Festplatten im Verbund steuert, war defekt. Bei einem RAID-5-System kann der Ausfall einer einzelnen Platte kompensiert werden – fallen jedoch zwei Platten gleichzeitig oder der Controller selbst aus, ist der gesamte Datenverbund verloren. Genau das ist hier passiert.

Die Lehre daraus: Hardware altert. Und in einer kritischen Umgebung wie der Gesundheitsbranche muss Hardware proaktiv ersetzt werden, bevor sie ausfällt – nicht erst danach. Ein modernes System mit RAID 6 oder einer gespiegelten Architektur hätte den Ausfall einer einzelnen Komponente abfangen können.

3. Ursache 2: Das Backup lief seit zwei Wochen nicht mehr

Das ist die eigentlich tragische Komponente. Die HelvetiaMed AG hatte ein Backup-System. Es lief jeden Abend automatisch. Aber vor zwei Wochen lief das Backup-Volume voll. Der Job brach ab und generierte eine Fehlermeldung im Log. Am nächsten Abend dasselbe. Und am nächsten. Und am nächsten. 14 Tage lang.

Warum hat niemand reagiert? Weil niemand die Logs gelesen hat. Es gab keinen Prozess, keinen Verantwortlichen, keine automatische Alarmierung. Das Backup-System hat brav seine Fehlermeldungen geschrieben – aber niemand hat zugehört.

Diese Ursache ist besonders bitter, weil sie so einfach vermeidbar gewesen wäre. Eine einfache E-Mail-Benachrichtigung bei fehlgeschlagenem Backup – ein Feature, das praktisch jede Backup-Software bietet – hätte den Verlust auf maximal einen Tag begrenzt.

4. Ursache 3: Restore-Tests wurden nie durchgeführt

Aber selbst wenn das Backup gelaufen wäre – wäre es wiederherstellbar gewesen? Die ehrliche Antwort: Wir wissen es nicht. In den letzten 18 Monaten hat die HelvetiaMed AG keinen einzigen Restore-Test durchgeführt. Ein Backup, das nie getestet wurde, ist wie ein Feuerlöscher, der nie geprüft wurde. Er hängt beruhigend an der Wand, aber ob er im Ernstfall funktioniert, ist ungewiss.

5. Die Auswirkungen: Mehr als nur verlorene Daten

Im Alltag der Praxis: Drei Standorte, rund 50 Mitarbeitende, geschätzt 250 Patienten pro Tag – alle ohne digitale Unterstützung. Die Ärzte mussten auf handschriftliche Notizen zurückgreifen. Medikationspläne mussten telefonisch bei Apotheken erfragt werden. Terminverschiebungen führten zu verärgerten Patienten und Warteschlangen am Empfang. Der Normalbetrieb war erst nach fünf Tagen wiederhergestellt – mit einem 14 Tage alten Datenstand.

Finanziell: Die Kosten sind erheblich. Neuer Server, externer Datenrettungsversuch, Produktivitätsverlust, manuelle Nacherfassung – konservativ geschätzt kommen wir auf über CHF 200 000. Für ein mittelständisches Unternehmen wie die HelvetiaMed AG ist das ein schwerer Schlag.

Rechtlich: Patientendaten sind besonders schützenswerte Personendaten. Ihr Verlust muss dem EDÖB gemeldet werden. Patienten, deren Behandlungsdokumentation verloren ging, könnten rechtliche Schritte einleiten – insbesondere wenn dadurch Behandlungsfehler oder Lücken in der Dokumentation entstehen.

Reputation: Das Vertrauen der Patienten ist das Fundament eines Gesundheitsdienstleisters. Wenn Patienten erfahren, dass ihre sensiblen Gesundheitsdaten verloren gegangen sind, weil die IT-Sicherheit mangelhaft war, werden einige den Anbieter wechseln. Zuweisende Ärzte werden sich fragen, ob die HelvetiaMed AG noch ein zuverlässiger Partner ist.

6. Was muss sich ändern? Ein pragmatischer Massnahmenplan

Basierend auf unserer Analyse schlagen wir der Geschäftsleitung folgende fünf Sofortmassnahmen vor:

1. **Backup-Alarmierung aktivieren (sofort, kostenlos):** Die vorhandene Backup-Software kann E-Mail-Benachrichtigungen bei Fehlern versenden. Diese Funktion wird sofort aktiviert. Der IT-Leiter erhält die Meldungen und ist verantwortlich für die tägliche Prüfung.
2. **Monatlicher Restore-Test (ab sofort, minimaler Aufwand):** Jeden ersten Freitag im Monat wird ein vollständiger Restore eines definierten Systems getestet. Das Ergebnis wird in einem einfachen Protokoll festgehalten und der Geschäftsleitung quartalsweise rapportiert.
3. **Georedundantes Backup (innerhalb von 3 Monaten):** Eine zweite Backup-Kopie wird an einem anderen Standort der HelvetiaMed AG gelagert. Falls der

Hauptstandort komplett ausfällt, sind die Daten am zweiten Standort verfügbar.

4. **Server-Erneuerung mit RAID 6 (innerhalb von 2 Monaten):** Der defekte Server wird durch ein modernes System mit RAID-6-Konfiguration ersetzt, das den gleichzeitigen Ausfall von zwei Festplatten toleriert.
5. **IT-Notfallplan erstellen (innerhalb von 6 Wochen):** Ein einseitiger Notfallplan wird erstellt, der klar definiert: Wer wird informiert? Was sind die ersten drei Schritte? Wo liegt das Backup? Wer hat Zugriff? Dieser Plan wird ausgedruckt und an allen drei Standorten hinterlegt.

7. Schlusswort

Der Vorfall bei der HelvetiaMed AG ist schmerzhaft, aber nicht ungewöhnlich. Er zeigt ein Muster, das in vielen KMU vorkommt: Die Technik ist vorhanden, aber die Prozesse fehlen. Ein Backup ohne Monitoring ist wie ein Alarm ohne Leitstelle. Die gute Nachricht: Die wichtigsten Massnahmen sind weder teuer noch kompliziert – sie erfordern vor allem konsequente Umsetzung und klare Verantwortlichkeiten.